Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Лабораторна робота №6

«ЦИКЛИ»

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

Завдання 1) Кількість голосних і приголосних у реченні

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main(void) {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    char str[300];
    int vowels = 0, consonants = 0;

    printf("Введіть повідомлення (english): ");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);
for (int a = 0; str[a] != '\0'; a++) {
    unsigned char ch = str[a];

    if (ch == '\n' || ch == ' ') {
        continue;
    }
        if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' ||
            ch == 'A' || ch == 'E' || ch == 'I' || ch == 'O' || ch == 'U') {
            vowels++;
        }
    else {
        consonants++;
    }
    }

    printf("Голосні: %d\n", vowels);
    printf("Приголосні: %d\n", consonants);
    return 0;
}
```

Рис 1 – код

```
Введіть повідомлення (english): Hello World
Голосні: 3
Приголосні: 7
```

Рис 2 – вивід

Оскільки С не дуже компілює кирилицю та українську мову, програму було вирішено зробити на англійській. Спочатку програма за допомогою fgets() зчитує повідомлення. У циклі for перевіряється кожен символ: якщо це голосна літера (a, e, i, o, u), збільшується лічильник голосних, якщо ні – приголосних.

Завдання 2) Сума перших 100 чисел з ви нятками

```c
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {

    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

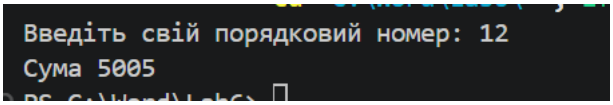
int number;
int i = 1;
int sum = 0;

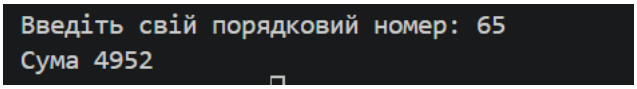
printf("Введіть свій порядковий номер: ");
scanf("%d", &number);

while (i <= 100) {
if (i != number && i != 33){
sum += i;
}
i++;
}

printf("Сума %d\n", sum);
return 0;
}
```

Рис 3 – код





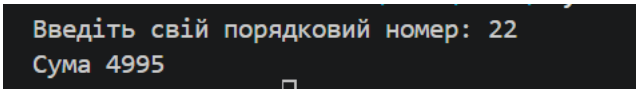


Рис 4, 5, 6 – вивіди

Ця програма зчитує введений порядковий номер і обчислює суму всіх чисел від 1 до 100, окрім числа, яке ввів користувач, та числа 33. За допомогою циклу while програма перебирає числа від 1 до 100. Умова if перевіряє, чи не дорівнює поточне число введеному номеру або 33. Якщо обидві умови виконуються, число додається до змінної sum.

Завдання 3) Розрахунки

```c
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {

        SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int n;
    double sum = 0;
    double x, min, max;

    do {
        printf("Введіть число від 7 до 12: ");
        scanf("%d", &n);
         }
        while (n < 7 || n > 12);
   for (int i = 1; i <= n; i++) {

            printf("Введіть число %d: ", i);
        scanf("%lf", &x);

        if (i == 1) {
            min = x;
            max = x;
        }
if (x < min) {
    min = x;
}
if (x > max) {
    max = x;
}
sum += x;
   }
       printf("Сума = %.2f\n", sum);
    printf("Середнє арифметичне = %.2f\n", sum / n);
    printf("Мінімум = %.2f\n", min);
    printf("Максимум = %.2f\n", max);
    return 0;
}

```

Рис 7 – код

```
Введіть число від 7 до 12: 8
Введіть число 1: 1
Введіть число 2: 3
Введіть число 3: 5
Введіть число 4: 8
Введіть число 5: 12
Введіть число 6: 44
Введіть число 7: 67
Введіть число 8: 11
Сума = 151.00
Середнє арифметичне = 18.88
Мінімум = 1.00
Максимум = 67.00
```

```
Введіть число 3: 7
Введіть число 4: 0.9
Введіть число 5: 6
Введіть число 6: 4
Введіть число 7: 2
Сума = 75.00
Середнє арифметичне = 10.71
Мінімум = 0.90
Максимум = 54.00
```

Рис 8 – вивід

Ця програма на запитує кількість чисел від 7 до 12. За допомогою циклу do while перевіряється, чи введене число відповідає заданому діапазону. Потім цикл for дозволяє ввести потрібну кількість чисел. Програма обчислює їхню суму, середнє арифметичне, знаходить найменше та найбільше число. Для обчислення суми використовується sum += x, для пошуку мінімуму та максимуму — умови if.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я навчилася використовувати цикли do while та for. Я закріпила навички введення та обробки числових даних, навчилася обчислювати суму й середнє арифметичне, а також знаходити мінімальне та максимальне значення серед введених чисел.